

INFORME EJECUTIVO DEL PROYECTO

YALOTENGO

Ecosistema Web de Comercialización Tecnológica

Integrantes:

Alvarado Silvano, Danilo

Rengifo Pinedo, Brittany Ariana

Mozombite Gastón, Fabrizio Gael

Rengifo Teagua, Axel Andre

Torres Flores, Julio Adrian

Reátegui Piña, Fressia Nicolle

Li, Xuan

Empresa: Invéntalo

Fecha: 15 de mayo de 2026

Metodología: Scrum (Desarrollo Ágil)

DATOS GENERALES

Campo	Detalle
Nombre del Proyecto	Yalotengo — Plataforma E-commerce de Comercialización Tecnológica
Empresa / Iniciativa	Invéntalo
Metodología	Scrum
Fecha del Informe	22 de Junio de 2026
Etapas Actual	Sprint 3 — Diseño de Interfaces Gráficas de Usuario

1. RESUMEN EJECUTIVO

El presente informe documenta el avance del proyecto "Yalotengo", una plataforma e-commerce de comercialización integral desarrollada para la iniciativa peruana "Invéntalo". El sistema tiene como objetivo centralizar y automatizar la venta de Modelos 3D digitalizados e impresos, libros digitales, y reserva de tickets para micromuseos.

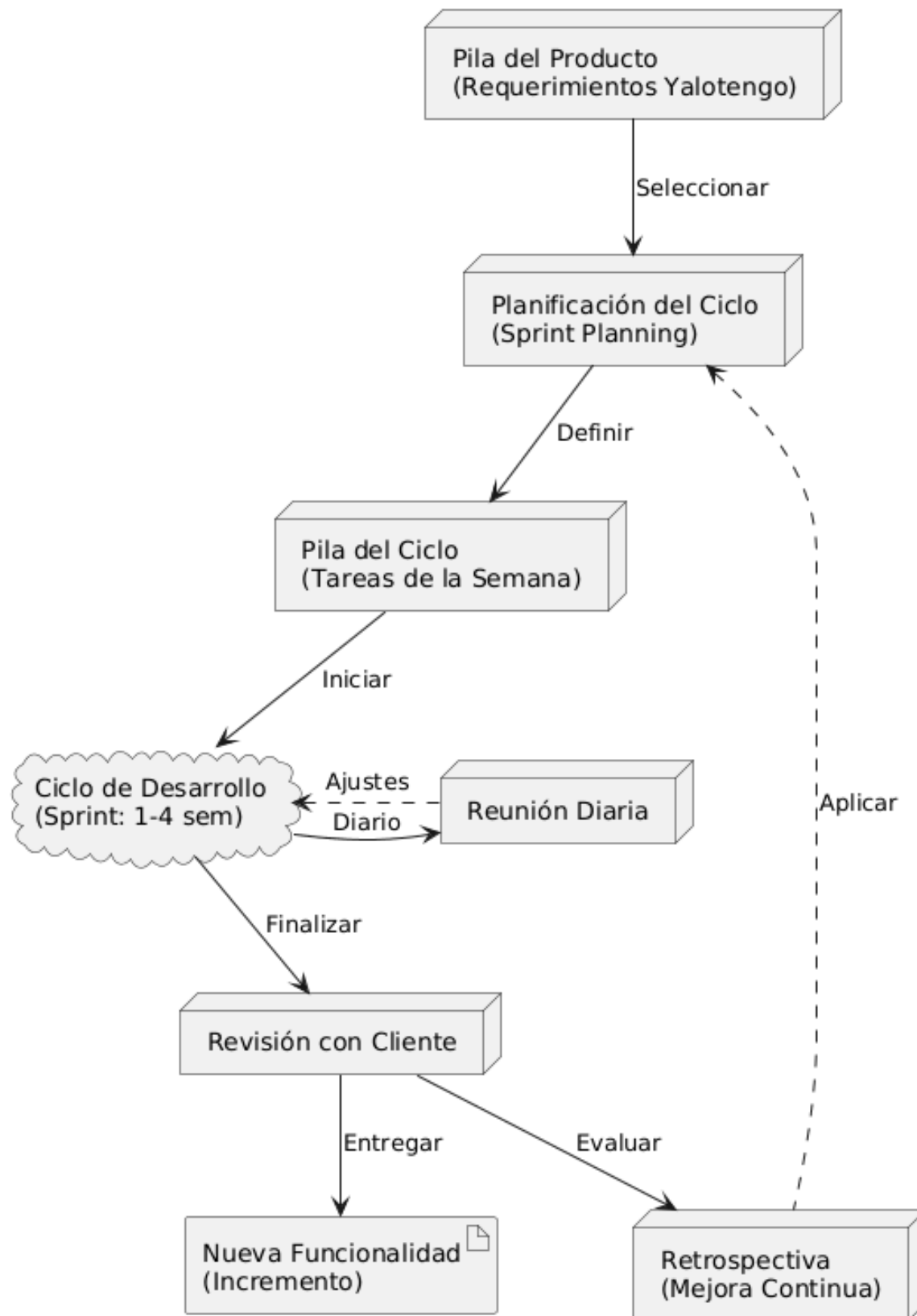
El desarrollo se ejecutó exitosamente bajo la metodología ágil Scrum, completando todas las fases del ciclo de vida del software, desde el levantamiento de requerimientos y diseño de interfaces, hasta el desarrollo de código y su posterior despliegue en un entorno de producción.

2. METODOLOGÍA ÁGIL: SCRUM

2.1. ¿Por qué Scrum?

Se eligió Scrum por su capacidad de gestión iterativa e incremental, ideal para un proyecto con múltiples verticales de negocio. Este enfoque permite:

- **Entregas frecuentes** de incrementos funcionales al final de cada sprint.
- **Adaptabilidad** ante cambios de requerimientos durante el desarrollo.
- **Retroalimentación continua** con los interesados de "Invéntalo".



2.2. Roles del Equipo Scrum

Rol Scrum	Encargado	Responsabilidades
Product Owner	Rengifo Pinedo, Brittany Ariana	Definir y priorizar los requisitos del sistema. Representar los intereses del cliente.
Scrum Master	Alvarado Silvano, Danilo	Facilitar el proceso Scrum, eliminar obstáculos y garantizar el funcionamiento del equipo.
Equipo de Desarrollo	Alvarado Silvano, Danilo (Fullstack); Mozombite Gastón, Fabrizio Gael (Backend); Rengifo Teagua, Axel Andre (Frontend); Torres Flores, Julio Adrian (Analista); Reátegui Piña, Fressia Nicolle (Diseñadora); Li, Xuan (DBA)	Implementar el sistema, diseñar, desarrollar funcionalidades y asegurar la calidad del código.

2.3. Personal Involucrado

Nombre	Rol	Responsabilidades	Contacto
Alvarado Silvano, Danilo	Scrum Master / Desarrollador Fullstack	Liderar el proceso ágil y desarrollo integral del sistema.	daniloalvarado2002@gmail.com
Rengifo Pinedo, Brittany Ariana	Product Owner / Líder de Proyecto	Coordinación general, toma de decisiones, planificación y supervisión del progreso.	brittanyrengifo@gmail.com
Mozombite Gastón, Fabrizio Gael	Desarrollador Backend	Desarrollo de la lógica del lado del servidor y APIs.	fabriziomozombite@gmail.com
Rengifo Teagua, Axel Andre	Desarrollador Frontend	Implementación de interfaces de usuario interactivas.	axelrengifo@gmail.com
Torres Flores, Julio Adrian	Analista de Sistemas	Análisis de requerimientos y documentación técnica.	juliotorres@gmail.com

Reátegui Piña, Fressia Nicolle	Diseñadora UI/UX y Control de Calidad	Diseño de interfaces y aseguramiento de la calidad.	fressiareategui@gmail.com
Li, Xuan	Administrador de Base de Datos	Gestión de base de datos MySQL y almacenamiento MinIO.	xuanli@gmail.com

3. PLANIFICACIÓN DE SPRINTS

3.1. Product Backlog

El Product Backlog contuvo los requisitos funcionales organizados por módulo y prioridad. Los requisitos fueron levantados, validados e iterados con el Product Owner a lo largo del proyecto.

3.2. Sprints Planificados

Sprint	Duración	Objetivo	Estado
Sprint 1	14 abr – 25 abr	Levantamiento de requerimientos, análisis del sistema, definición de requisitos funcionales y casos de uso.	☑ Completado
Sprint 2	26 abr – 2 may	Definición de la arquitectura del sistema. Diseño del modelo de base de datos y flujos de proceso.	☑ Completado
Sprint 3	3 may – 10 may	Diseño de Interfaces Gráficas de Usuario. Elaboración de prototipos y mockups de las pantallas principales del e-commerce y del panel administrativo.	☑ Completado
Sprint 4	10 may – 22 jun	Desarrollo e implementación del sistema. Codificación de módulos, integración de componentes, pruebas y despliegue en producción.	☑ Completado

4. DISEÑO POR MÓDULO

A continuación, se describen las funcionalidades implementadas en cada módulo de la plataforma.

4.1. Módulo de Autenticación y Perfil

- Registro tradicional con validación de correo único.
- Inicio de sesión con JWT, local y Google OAuth.
- Edición de perfil con subida de avatar a MinIO.
- Cambio de contraseña: el sistema verifica que la contraseña actual sea correcta antes de permitir el cambio, exige un mínimo de 8 caracteres para la nueva contraseña, y bloquea la opción para usuarios que se registraron vía Google OAuth.

4.2. Módulo de Modelos 3D

- Catálogo público con filtros por categoría: Digitalizado e Impreso.
- Carrito con prevención de duplicados para digitalizados.
- Carrito con cantidad variable para modelos impresos.
- Pasarela de pagos MercadoPago integrada.
- Descarga segura de archivos en formato glb post-pago, solo para modelos digitalizados.
- Seguimiento de entrega para modelos impresos: el administrador gestiona el estado del pedido a través de las fases ACEPTADO → EN-CURSO → ENTREGADO, y el cliente puede consultar el estado desde su historial.
- Panel admin: CRUD completo de modelos con subida de archivos a MinIO.

4.3. Módulo de Libros

- Catálogo de libros con imagen de portada, autor y descripción.
- Carrito con prevención de compra repetida. Si el libro ya fue comprado o ya está en el carrito, el sistema rechaza la operación para evitar cobros innecesarios.
- Descarga automática de PDF tras confirmación de pago.
- Panel admin: CRUD de libros con subida de imagen de portada y archivo PDF.

4.4. Módulo de Reservas y Ticketing QR

- Generación dinámica de slots por fecha y horario.
- Reserva con selección de invitados de 1 a 10 (Modificable según necesidades por el administrador o vendedor).
- Pago con MercadoPago y generación de QR automático.
- Expiración automática de reservas no pagadas a los 15 minutos.
- Panel admin: Venta en taquilla en efectivo, Escáner QR y Gestión de reservas.

4.5. Carrito Unificado y Pasarela de Pagos

- Carrito que acumula productos de todas las categorías: Modelos 3D y Libros.
- Pago consolidado en una sola transacción MercadoPago.

4.6. Dashboard Administrativo

- Métricas en tiempo real: ingresos, modelos vendidos, libros, visitantes del día.

5. INTERFACES GRÁFICAS DE USUARIO

5.1. Criterios de Diseño

El diseño de las interfaces se ha realizado siguiendo principios de **UX/UI modernos**, priorizando:

- **Estética:** Paleta de colores con modo claro y acentos en verde esmeralda para transmitir innovación tecnológica.
- **Responsividad:** Todas las interfaces son adaptativas a desktop, tablet y móvil.
- **Accesibilidad:** Contraste adecuado, tipografía legible y navegación intuitiva.
- **Feedback visual:** Animaciones de carga, toasts de confirmación, estados de botones activo/deshabilitado.

5.2. Principales Pantallas Diseñadas

5.2.1. Página de Autenticación.

Como usuario, necesito poder registrarme en la plataforma y acceder al sistema de forma segura. En esta pantalla, tengo la opción de crear una cuenta nueva o iniciar sesión ingresando mi correo electrónico y contraseña local. Alternativamente, si prefiero no recordar nuevas credenciales, puedo utilizar el botón de acceso rápido para registrarme o autenticarme de manera segura y en un solo paso mediante mi cuenta de Google.

La imagen muestra la interfaz de autenticación de la plataforma Yalotengo. En la parte superior, hay una barra de navegación oscura con el logo 'Yalotengo' a la izquierda, los enlaces 'Modelos 3D', 'Libros' y 'Reservas' en el centro, y a la derecha un icono de carrito con el texto 'Carrito 0', el enlace 'Mis compras' y un botón 'Entrar' verde. El contenido principal está centrado en una tarjeta blanca con un fondo de ondas verdes. A la izquierda de la tarjeta, el texto dice 'Bienvenido a Yalotengo' y 'Crea tu cuenta o inicia sesión para acceder a tu carrito, pedidos y ofertas personalizadas.' A la derecha, hay dos pestañas: 'Iniciar sesión' (activa) y 'Crear cuenta'. Debajo de ellas son los campos de 'Correo' y 'Contraseña' (con un icono de ojo para alternar visibilidad). Un botón 'Entrar' verde está debajo de los campos. En la parte inferior, hay un separador 'o continúa con' y un botón con el logo de Google.

5.2.2. Página de Inicio

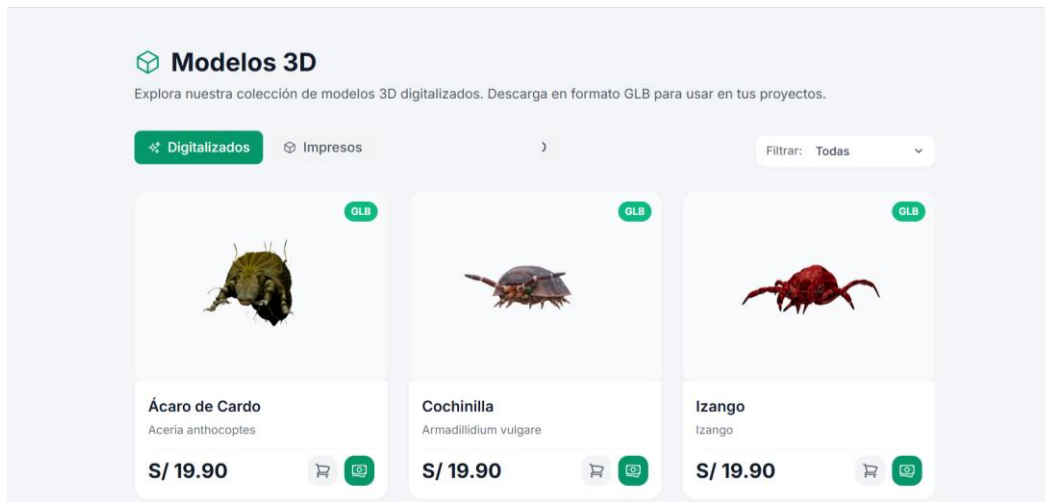


Como usuario que ingresa por primera vez a Yalotengo, quiero ser recibido por una interfaz moderna e intuitiva que me invite a explorar. En esta pantalla principal, puedo visualizar un eslogan dinámico ("INVESTIGACIÓN. DESARROLLO. INNOVACIÓN.")

acompañado de un diseño limpio que me permite identificar rápidamente la propuesta de valor. Desde aquí, utilizando la barra de navegación superior, puedo dirigirme de inmediato a los catálogos de Modelos 3D, Libros o Reservas, o dirigirme directamente a mi carrito de compras mediante el botón principal.

5.2.3. Módulo de los Modelos 3D

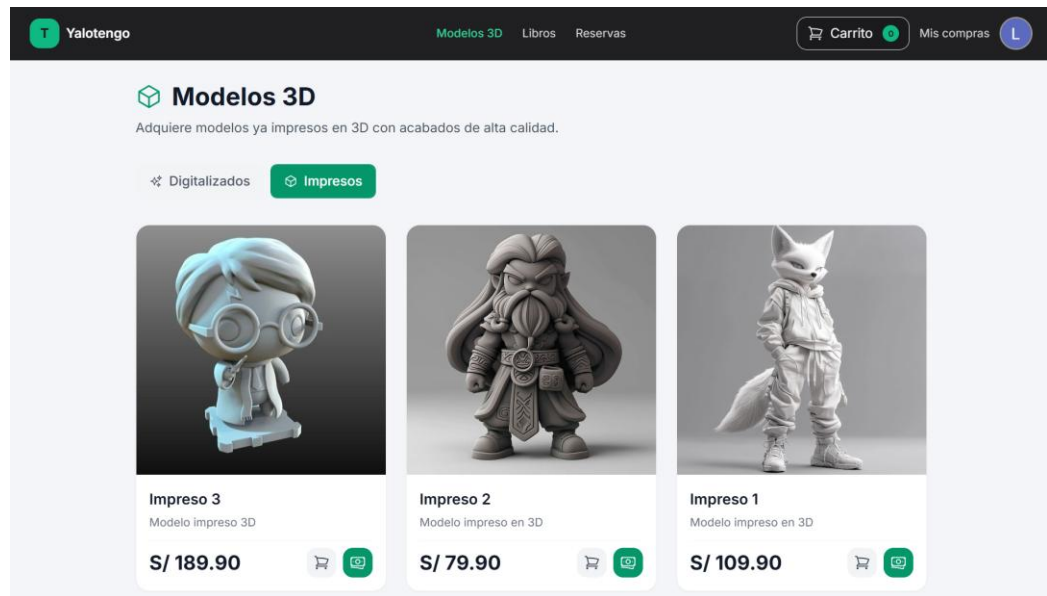
- Cliente:



Como cliente interesado en visualización 3D, quiero explorar un catálogo específico de modelos digitales listos para descargar. En esta interfaz, navego a

través de una cuadrícula de productos identificados con la etiqueta "GLB", donde puedo observar el nombre común, la taxonomía científica y el precio de cada modelo (por ejemplo, el "Ácaro de Cardo"). Desde aquí mismo, puedo tomar la decisión de añadir el archivo a mi carrito o comprarlo directamente sin tener que dar múltiples clics.

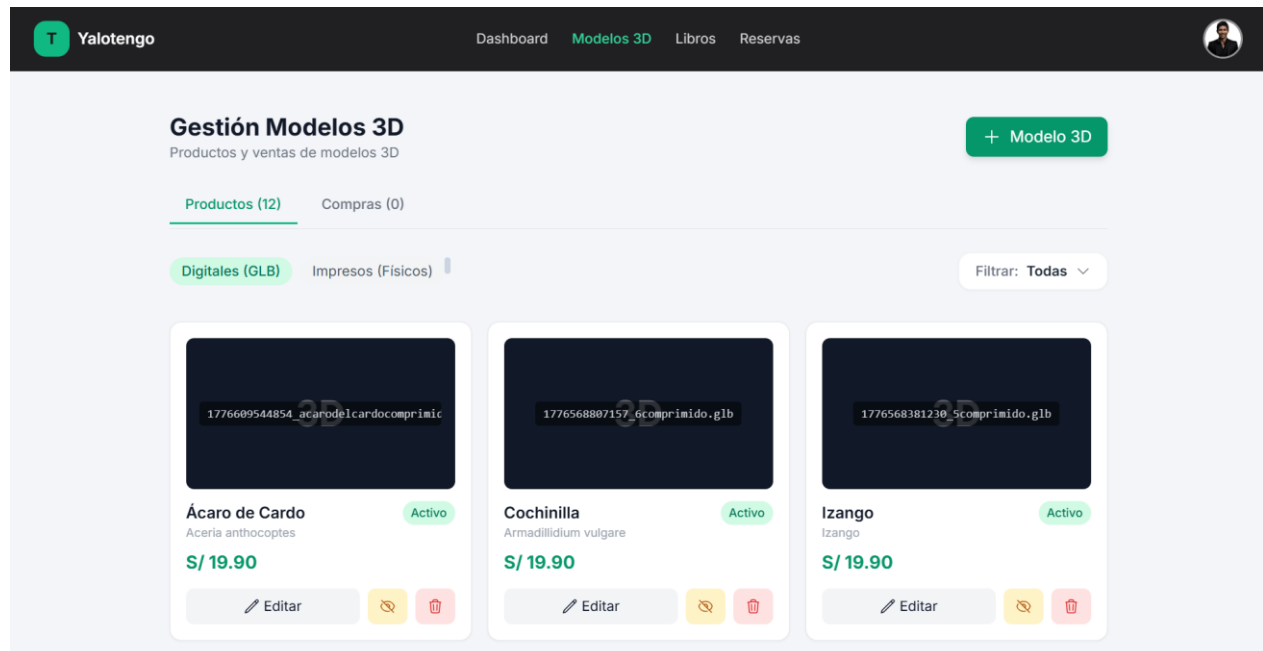
Como cliente que desea adquirir réplicas físicas de alta calidad, necesito un espacio diferenciado del catálogo digital. En esta vista, al seleccionar la pestaña de "Impresos", encuentro las



figuras físicas disponibles para envío. Puedo evaluar el costo del "Impreso 3" y proceder a añadir la figura a mi carrito de compras o comprarlo directamente para que el equipo de Yalotengo gestione su producción y entrega a mi domicilio.

- Administrador:

Como administrador del sistema, necesito mantener actualizado el catálogo de modelos 3D que ven los clientes. En este panel de gestión, tengo el control total para registrar nuevos modelos (tanto físicos como digitales), asignándoles un precio, nombre y descripción. También puedo utilizar herramientas de acción rápida para ocultar temporalmente, editar su información o eliminar registros de la base de datos de manera intuitiva.



Como administrador a cargo de la logística, quiero llevar un control riguroso de las ventas de modelos 3D físicos y digitales. En esta tabla de compras, puedo visualizar qué cliente (nombre y correo) realizó un pedido, qué modelo adquirió, el monto total pagado y la fecha exacta de la transacción. Mediante el botón de gestión, puedo actualizar en tiempo real el estado del envío para que pase de "Pagado" a "En curso" y finalmente a "Entregado", manteniendo un flujo ordenado.

Gestión Modelos 3D

Productos y ventas de modelos 3D

Productos (12)

Compras (4)

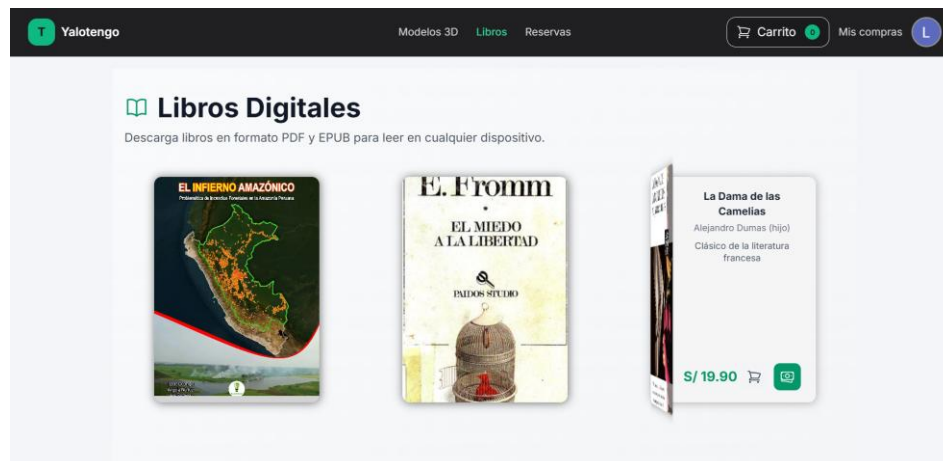
Buscar por cliente o modelo...

Cliente	Modelo	Monto	Estado	Fecha
Leo Alvarado leoalvarado1203@gmail.com	Ácaro de Cardo	S/ 19.90	Pendiente	13/05/2026, 07:55 p. m.
Leo Alvarado leoalvarado1203@gmail.com	Impreso 3	S/ 189.90	Aceptado Gestionar	16/02/2026, 05:01 p. m.
Leo Alvarado leoalvarado1203@gmail.com	Pulga	S/ 19.90	Pagado	16/02/2026, 04:22 p. m.
Leo Alvarado leoalvarado1203@gmail.com	Impreso 3	S/ 189.90	Entregado Gestionar	14/02/2026, 06:10 p. m.

5.2.4. Módulo de Libros

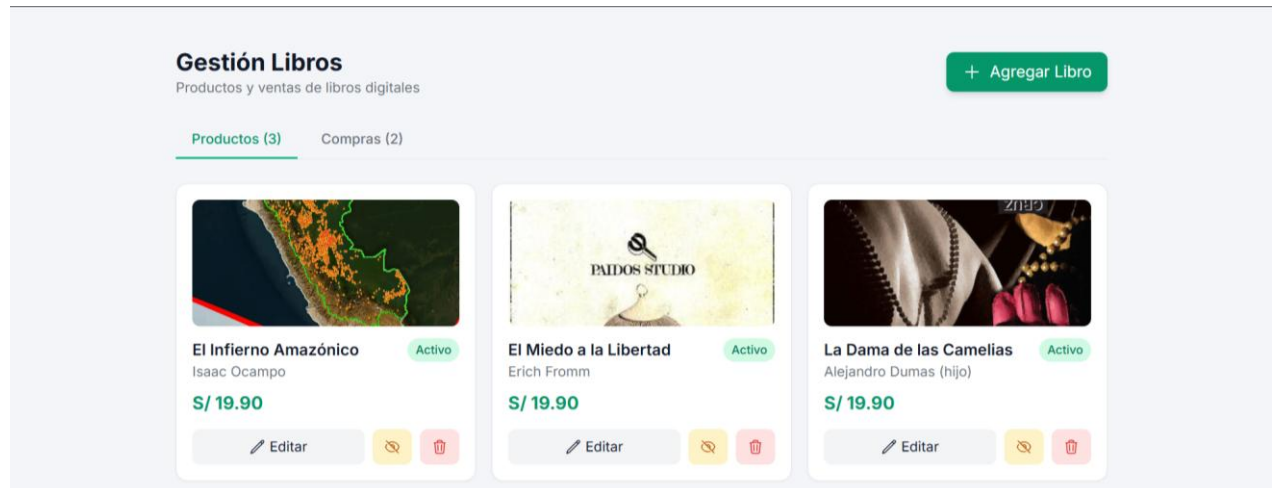
- Cliente:

Como usuario en busca de material bibliográfico de la empresa privada Invéntalo, quiero poder adquirir libros digitales. En este catálogo, visualizo las portadas de los libros con un efecto de profundidad 3D, el nombre del autor y una breve reseña de la obra. Al elegir un libro de mi interés, como "El Infierno Amazónico", puedo comprarlo sabiendo que el sistema validará mi perfil para evitar que compre el mismo documento PDF dos veces por error.



- Administrador:

En el panel de control de libros, visualizo todo el inventario activo de literatura. Desde aquí puedo invocar un formulario para cargar el archivo PDF y la portada, ingresar el título, autor y precio, y controlar en cualquier momento qué libros están disponibles al público.



5.2.5. Pago para cualquier producto o servicio mediante MercadoPago

Como cliente que está finalizando su compra, exijo un proceso de pago seguro y flexible. En esta interfaz de checkout, encuentro un resumen del producto que estoy por adquirir y el total a pagar. Puedo optar por pagar mediante Tarjeta de Crédito/Débito llenando un formulario seguro integrado por MercadoPago (con validación de número de tarjeta, vencimiento, CVV y DNI) o seleccionar Yape, todo sin salir de la plataforma y garantizando la protección de mis datos.

← Volver a modelos



Isula

Isula

Total a pagar:

S/ 19.90

Método de Pago



Tarjeta

S/ 19.90



Yape

S/ 19.90

Tarjeta de crédito o débito



Número de tarjeta

4009 1753 3280 6176

VISA

Vencimiento

11/28

Código de seguridad

123



Nombre del titular como aparece en la tarjeta

APRO

Documento del titular

DNI

12345678

Completa tu información

E-mail

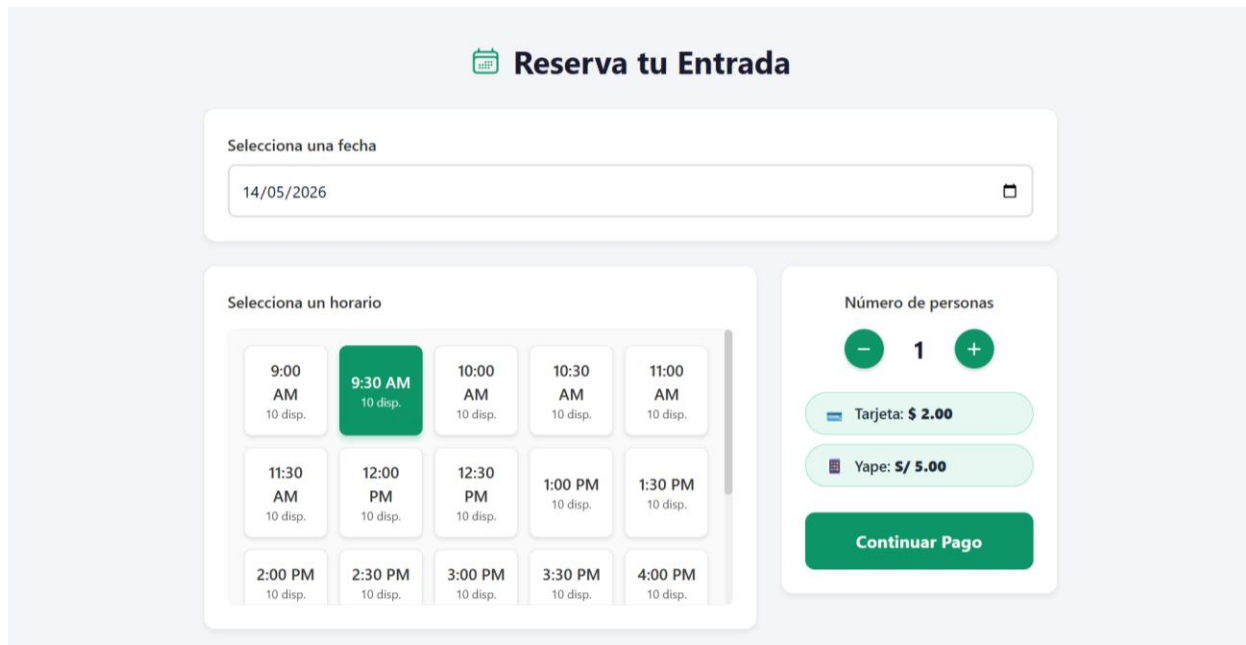
daniloalvarado2002@gmail.com

 Pagar

5.2.6. Módulo de Reservas

-Cliente:

Como visitante que planea asistir al micromuseo, quiero comprar mis entradas de forma anticipada. Utilizando esta interfaz de reservas, selecciono un día específico en un calendario interactivo y visualizo qué horarios (ej. 10:30 AM) tienen disponibilidad. Luego, ajusto el número de personas con los controles interactivos, lo cual calcula automáticamente el precio total (mostrando opciones referenciales si pago con tarjeta o Yape) para que proceda al pago y obtenga mis pases virtuales.



The interface for 'Reserva tu Entrada' (Reserve your Entry) is displayed. It features a date selection field set to '14/05/2026'. Below this is a grid of time slots for the selected date. The 9:30 AM slot is highlighted in green, indicating it is selected. To the right of the time slots is a section for 'Número de personas' (Number of people) with a minus button, the number '1', and a plus button. Below this, there are two payment options: 'Tarjeta: \$ 2.00' and 'Yape: S/ 5.00'. At the bottom right is a green button labeled 'Continuar Pago'.

Selección de fecha				
14/05/2026				

Selección de horario				
9:00 AM 10 disp.	9:30 AM 10 disp.	10:00 AM 10 disp.	10:30 AM 10 disp.	11:00 AM 10 disp.
11:30 AM 10 disp.	12:00 PM 10 disp.	12:30 PM 10 disp.	1:00 PM 10 disp.	1:30 PM 10 disp.
2:00 PM 10 disp.	2:30 PM 10 disp.	3:00 PM 10 disp.	3:30 PM 10 disp.	4:00 PM 10 disp.

Número de personas

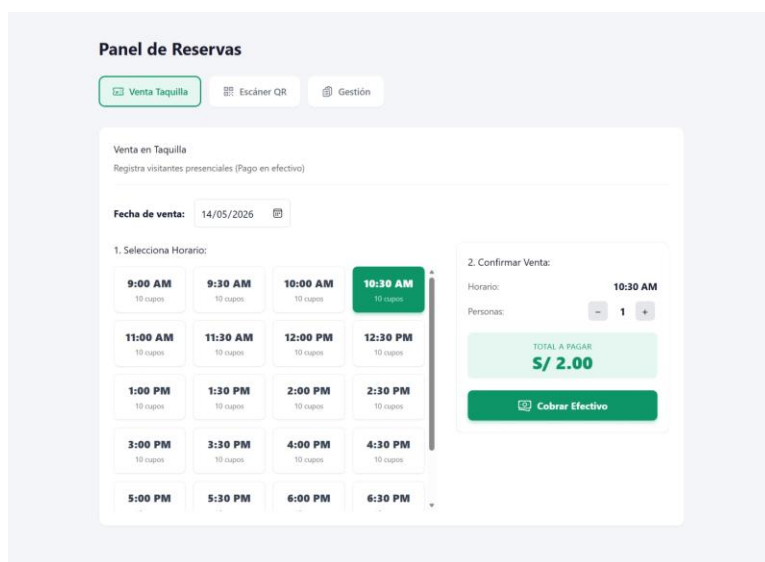
- 1 +

Tarjeta: \$ 2.00

Yape: S/ 5.00

Continuar Pago

- Administrador:



The 'Panel de Reservas' (Reservations Panel) interface is shown. It has three tabs: 'Venta Taquilla' (Ticket Sales), 'Escáner QR' (QR Scanner), and 'Gestión' (Management). The 'Venta Taquilla' tab is active. Below the tabs, there is a section for 'Venta en Taquilla' (Ticket Sales) with the instruction 'Registra visitantes presenciales (Pago en efectivo)' (Register visitors in person (Cash payment)). The 'Fecha de venta:' (Sale date) is set to '14/05/2026'. Below this, there are two main sections: '1. Selección de Horario:' (Time Selection) and '2. Confirmar Venta:' (Confirm Sale). The '1. Selección de Horario:' section shows a grid of time slots. The 10:30 AM slot is highlighted in green. The '2. Confirmar Venta:' section shows the selected time slot '10:30 AM' and the number of people '1'. Below this, there is a green button labeled 'Cobrar Efectivo' (Collect Cash).

Panel de Reservas			
Venta Taquilla Escáner QR Gestión			
Venta en Taquilla Registra visitantes presenciales (Pago en efectivo)			
Fecha de venta: 14/05/2026			
1. Selección de Horario:			
9:00 AM 10 cupos	9:30 AM 10 cupos	10:00 AM 10 cupos	10:30 AM 10 cupos
11:00 AM 10 cupos	11:30 AM 10 cupos	12:00 PM 10 cupos	12:30 PM 10 cupos
1:00 PM 10 cupos	1:30 PM 10 cupos	2:00 PM 10 cupos	2:30 PM 10 cupos
3:00 PM 10 cupos	3:30 PM 10 cupos	4:00 PM 10 cupos	4:30 PM 10 cupos
5:00 PM 10 cupos	5:30 PM 10 cupos	6:00 PM 10 cupos	6:30 PM 10 cupos
2. Confirmar Venta:			
Horario: 10:30 AM			
Personas: - 1 +			
TOTAL A PAGAR S/ 2.00			
Cobrar Efectivo			

Como personal de taquilla en el museo, necesito una herramienta rápida para atender a los visitantes sin reserva previa y validar accesos. En este panel dual, utilizo la sección de venta presencial para registrar cobros en efectivo seleccionando el horario actual y el número de personas. Simultáneamente, puedo cambiar al modo "Escáner QR" y utilizar la cámara web de la computadora para leer los boletos digitales en los celulares de los visitantes, permitiendo su ingreso al recinto.

5.2.7. Carrito de Compras

Tu Carrito
Tienes 3 ítems en tu carrito

Productos Digitales (3)

Ácaro de Cardo
Modelo 3D Digital

S/ 10.00

Impreso 3
Impresión 3D

- 1 +

S/ 189.90

Impresiones
3D
Curso Online

- 2 +

S/ 199.80

Resumen del Pedido

Total (3 productos) **S/ 409.60**

Pago Seguro con MercadoPago

Tarjeta

Yape

Tarjeta de crédito o débito

visa

Número de tarjeta
1234 1234 1234 1234

Vencimiento
MM/AA

Código de seguridad
Ej.: 123

Nombre del titular como aparece en la tarjeta
María López

Documento del titular
DNI 99999999

Completa tu información

E-mail
ejemplo@email.com

Pagar

Como cliente que ha explorado toda la plataforma, quiero revisar mi pedido consolidado antes de pagar. En esta página, observo una lista clara de todos mis productos digitales e impresos. Puedo ajustar la cantidad de impresiones 3D que deseo o eliminar si cambié de opinión, viendo cómo se actualiza el resumen del pedido en tiempo real. Finalmente, procedo a realizar el pago en la misma ventana usando el widget lateral cifrado de MercadoPago.

5.2.8. Historial de Compras

Como usuario frecuente, necesito un espacio centralizado para acceder a todo lo que he comprado. En la sección "Mis compras", mis adquisiciones están prolijamente categorizadas en pestañas. Desde aquí, puedo entrar a la pestaña de "Modelos 3D" o "Libros" y hacer clic en el botón de descarga para guardar los archivos GLB y PDF en mi dispositivo en cualquier momento.

 **Mis compras**

Modelos 3D

Impresiones 3D

Libros

Reservas

Reserva #224 **Pagado**

Entrada al Museo

Fecha: 26/06/2026 Hora: 12:00 PM

Personas: 1 Total: S/ 5.00

Ver QR / Detalles

Reserva #227 **Pagado**

Entrada al Museo

Fecha: 26/06/2026 Hora: 12:00 PM

Personas: 1 Total: S/ 5.00

Ver QR / Detalles

Reserva #232 **Pagado**

Entrada al Museo

Fecha: 26/06/2026 Hora: 12:00 PM

Personas: 1 Total: S/ 5.00

Ver QR / Detalles

5.2.9. Edición de Perfil

Como usuario registrado, requiero mantener mi información personal actualizada. En este formulario de perfil, puedo cambiar mi foto de avatar, actualizar mis nombres, apellidos y correo electrónico, y modificar mi contraseña local, asegurando que mis comunicaciones y recibos lleguen al lugar correcto.

T

Yalotengo

Modelos 3DLibrosReservas

Carrito

0

Mis compras

L

L

Click para cambiar foto
(Max 5MB)

Información Personal

Nombres

Leo

Apellidos

Alvarado

DNI (8 dígitos)

72453509

Teléfono

953808566

Email

leoalvarado1203@gmail.com

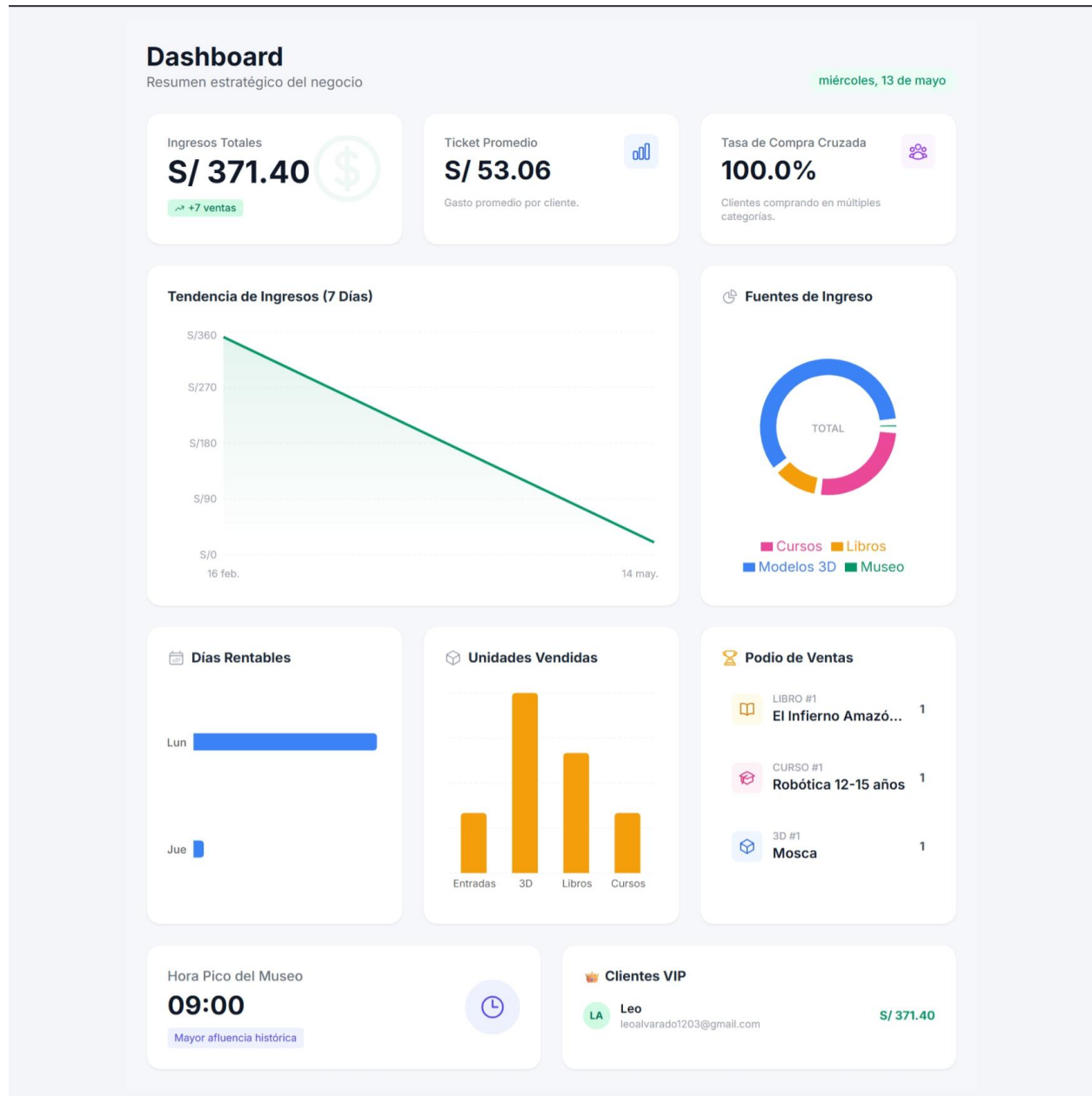
Dirección

Anita Cabrera, 2 de Febrero #167

Guardar Información

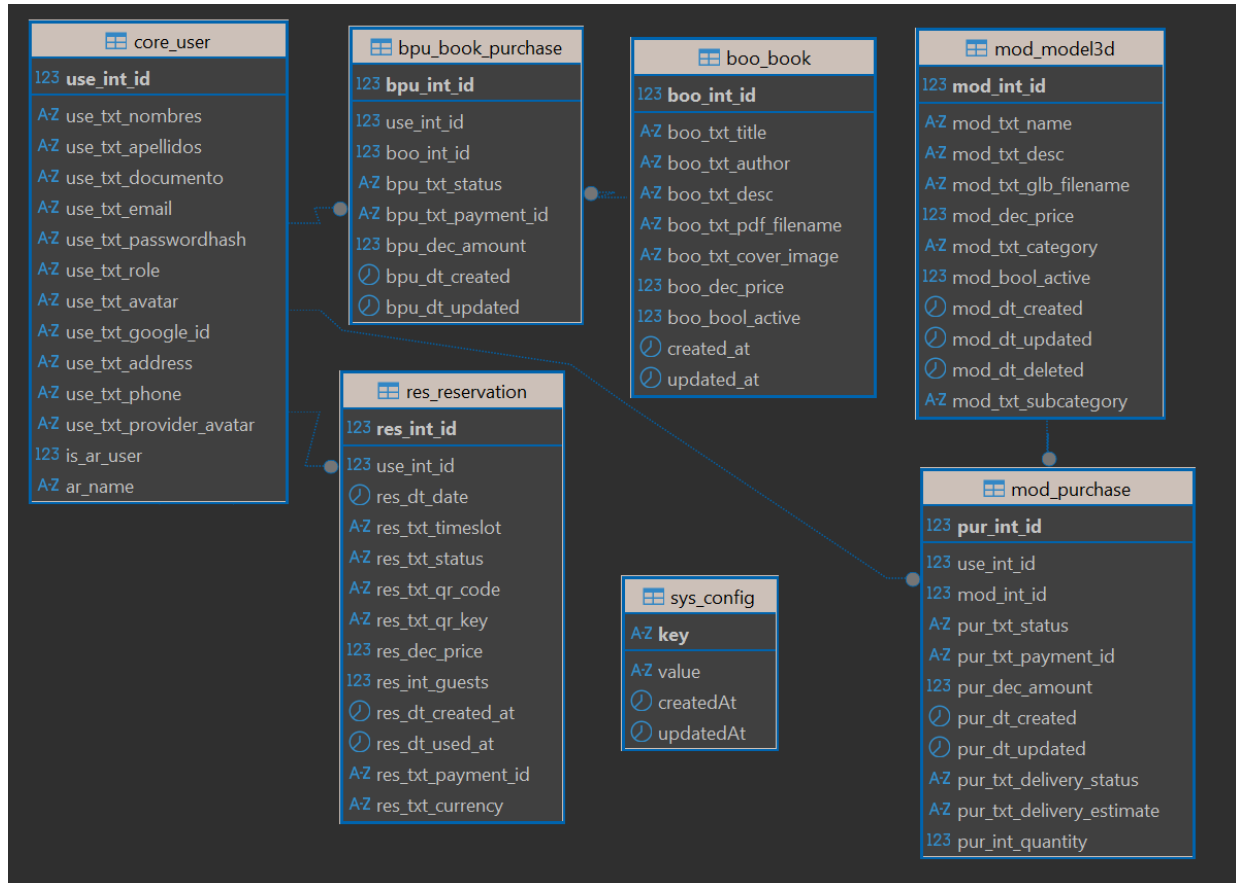
5.2.10. Dashboard

Como dueño del proyecto "Yalotengo", necesito observar métricas clave para medir el éxito del negocio. Al ingresar al sistema, me dirijo al dashboard interactivo que recopila toda la data en un solo lugar: observo gráficas de ingresos mensuales, y tarjetas informativas que me indican el volumen de modelos vendidos e ingresos del micromuseo en tiempo real.



6. DISEÑO DE BASE DE DATOS (MODELO RELACIONAL)

El ecosistema Yalotengo maneja múltiples líneas de negocio, por lo que su base de datos relacional ha sido estructurada bajo un enfoque modular y escalable. A continuación, se presenta el esquema visual de la base de datos y la justificación técnica de su diseño:



La estructura de base de datos funciona como el motor unificado en la plataforma, teniendo como eje central la tabla de usuarios (`core_user`), que se conecta con tres módulos principales. El primero es un catálogo de modelos 3D (`mod_model3d` y `mod_purchase`) que vincula los archivos para visor 3D a transacciones que incluyen logística de entregas; el segundo es una tienda de libros digitales (`boo_book` y `bpu_book_purchase`) que enlaza los archivos PDF con sus respectivos cobros; y el tercero es un sistema de citas (`res_reservation`) que permite agendar fechas y horarios, especificando invitados y generando códigos QR para validar la asistencia física. En resumen, cada compra de un modelo, descarga de un libro o generación de una reserva queda perfectamente vinculada al identificador único de la persona para mantener todo su historial financiero y de actividad completamente organizado.

7. TECNOLOGÍAS UTILIZADAS

Capa	Tecnología
Frontend	React 18 + Vite, TailwindCSS, Recharts
Backend	Node.js + Express
Base de Datos	MySQL
Almacenamiento	MinIO
Autenticación	JWT + Google OAuth 2.0
Pagos	MercadoPago SDK
Contenedores	Docker + Docker Compose
Servidor	VPS Linux (Ubuntu)
Control de Versiones	Git + GitHub
Servicio de Email	Resend

7. IMPLEMENTACIÓN TÉCNICA

- **9.1. Arquitectura y Configuración Inicial (Backend & Frontend)**
 - **Estructura Base:** Configuración del servidor en Node.js/Express con gestión de variables de entorno, CORS y manejo de errores globales.
 - **Base de Datos:** Conexión a la base de datos MySQL usando Sequelize y configuración de migraciones/seeders iniciales.
- **9.2. Desarrollo del Módulo de Autenticación y Usuarios**
 - **APIs de Acceso:** Desarrollo de endpoints de registro, inicio de sesión (JWT) y cambio de contraseña seguro (bcrypt).
 - **Autenticación Externa:** Integración de Google OAuth 2.0 en el backend y frontend para inicio de sesión unificado ("Continuar con Google").
 - **Gestión de Perfil:** Creación del panel de usuario para edición de datos y subida de avatar a MinIO.
 - **Seguridad:** Implementación de roles (Usuario/Administrador) y protección de rutas en ambos entornos.
- **9.3. Desarrollo del Backend Core e Integración de Almacenamiento**
 - **Almacenamiento MinIO:** Configuración del cliente MinIO y middlewares de Multer para la subida concurrente de archivos (.glb, .pdf) e imágenes.

- **Modelado de Datos:** Definición de entidades relacionales para Productos (Modelos 3D, Libros) y Reservas.
- **APIs Administrativas:** Desarrollo de controladores CRUD completos y paginados para cada entidad del sistema (Panel Admin).
- **9.4. Desarrollo de Interfaces de Catálogo y Cliente (Frontend)**
 - **Vistas de Catálogo:** Construcción de grids responsivos y lógicas de filtrado por categoría (Digitalizados, Impresos, Libros).
 - **Visor 3D:** Integración del componente <model-viewer> para la previsualización interactiva de modelos digitales en el navegador.
 - **Lógica de Carrito:** Programación del carrito unificado (agregar, quitar, sumar cantidades físicas y prevención estricta de duplicados digitales).
- **9.5. Integración de Pasarela de Pagos (MercadoPago)**
 - **Checkout:** Creación de la preferencia de pago dinámica en el backend integrando el SDK oficial de MercadoPago.
 - **Frontend Widget:** Inserción y configuración del formulario seguro de pago dentro de la vista del carrito.
 - **Webhooks:** Implementación de endpoints seguros para recibir notificaciones asíncronas de pagos (IPN) y actualizar el estado de los pedidos automáticamente.
 - **Entregables Post-Pago:** Lógica para habilitar las URLs de descarga de archivos (GLB, PDF) únicamente tras el pago exitoso.
- **9.6. Módulo de Reservas**
 - **Lógica de Aforo:** Algoritmos para generación dinámica de slots horarios disponibles por fecha, respetando la capacidad máxima del micromuseo.
 - **Generación de Tickets:** Integración de librería para la creación automática de códigos QR con la información de la reserva encriptada.
 - **Escáner Web:** Implementación del lector QR en el panel administrativo usando la cámara del dispositivo para control de acceso (Taquilla).
- **9.7. Calidad, Pruebas y Despliegue**
 - **Testing:** Realización de pruebas End-to-End (E2E) simulando el flujo crítico de "Registro -> Compra -> Pago -> Descarga".
 - **Dockerización:** Construcción de los Dockerfiles para las aplicaciones y definición de la red interna en docker-compose.yml.
 - **Infraestructura:** Despliegue en el VPS de producción (Linux/Ubuntu), configuración de Nginx como Reverse Proxy, asignación de dominios y provisión de certificados SSL.

8. CONCLUSIONES

1. El proyecto "Yalotengo" fue finalizado e implementado satisfactoriamente, cumpliendo con los estándares requeridos como ecosistema de comercialización tecnológica.
2. Todas las integraciones clave (Catálogo 3D, Venta de Libros y Módulo de Micromuseo) fueron consolidadas en una arquitectura de Carrito de Compras universal.
4. Las interfaces de usuario (UI/UX) brindan experiencias atractivas, con soporte a modos oscuro/claro y total adaptabilidad en móviles.
5. El sistema ya cuenta con los requerimientos necesarios de seguridad, pagos mediante MercadoPago y entrega digital automática para escalar en el mercado.